Ahmad Kassar

Ingénieur logiciel : développement full-stack, intégration de l'IA,
Linux et infrastructure cloud

Ancône, Italie · kassarahmad313@gmail.com · +39 351 690 5901 ·
github.com/kassarahmad

Profil

Je construis des logiciels que des entreprises utilisent chaque jour : chez Hyperlean, un assistant RAG qui répond aux ingénieurs à partir de leur documentation technique ; pour une pizzeria d'Ancône, une plateforme de commande avec ses règles dans la base de données et un assistant IA ; et des services que je déploie moi-même avec Docker sur Linux et AWS. Licence en informatique à l'Université de Camerino ; actuellement en master.

Expérience

2026 – aujourd'hui

Développeur logiciel, projets clients
Pizzeria Buon Gusto, Prontix, Stepvia International Education

- Conception et réalisation de la plateforme de commande et du back-office de la Pizzeria Buon Gusto : Supabase Postgres avec 14 tables, row-level security sur chaque table, prix calculés côté serveur, machine à états des commandes imposée par la base, stock, créneaux et zones de livraison.
- Ajout d'un assistant OpenAI qui ne répond qu'à partir du menu, du stock et des commandes en temps réel, avec modèle de secours et limites contre les abus ; notifications push et e-mail à chaque changement d'état ; chat en direct qui passe le client à l'équipe.
- Réalisation du site et de l'espace client de Prontix (connexion Google et e-mail, envoi de documents, questions payées en crédits sur les documents du client) et du site de Stepvia en anglais, français et arabe.

oct. 2025 – mars 2026

Développeur de chatbots IA et de logiciels
Hyperlean S.r.l.

- Conception et développement d'un assistant virtuel RAG pour une application industrielle d'estimation des coûts et de devis : backend FastAPI, base vectorielle Qdrant et modèles OpenAI, intégré au client de bureau VB.NET existant.
- Construction de la chaîne d'ingestion pour la documentation PDF, Excel et texte (extraction, normalisation, découpage, embeddings), en corrigeant l'extraction bruitée des PDF et des tableurs qui dégradait la recherche.
- Déploiement sur AWS EC2 avec Docker et une sécurité en couches (groupes de sécurité, clés d'API, UFW) ; ajout de limites par utilisateur et de quotas quotidiens de tokens dans Redis, d'un modèle de secours, de plafonds de réponse et d'un point de contrôle de santé.
- Ajout d'un glossaire technique multilingue appliqué après la génération, de bases de connaissances séparées pour la production et le développement, et évaluation de l'assistant par des conversations guidées. Le projet est devenu mon mémoire de licence.

sept. 2024 – févr. 2025

Développeur logiciel
Food & More di Mahfouz Oussama S.A.S.

- Travail sur une application de gestion des commandes : analyse des besoins, fonctionnalités principales, tests fonctionnels et débogage.
- Réalisation d'interfaces web en HTML, CSS et JavaScript, intégration d'une base de données relationnelle et gestion du code avec Git.

Projets

- **Assistant RAG pour l'estimation des coûts industriels**: Un assistant virtuel développé chez Hyperlean qui répond aux questions sur une application industrielle d'estimation des coûts et de devis en s'appuyant uniquement sur sa documentation, déployé sur AWS avec maîtrise des coûts et des abus. C'est aussi mon mémoire de licence.
- **Pizzeria Buon Gusto**: Commande en ligne, back-office pour l'équipe et un assistant IA pour une pizzeria au feu de bois à Aspio, près d'Ancône, en ligne sur son propre domaine.
- **AI Locale**: Un assistant IA multi-agents et privé sur le GPU d'un portable : neuf agents planifient, travaillent en parallèle et se relisent, avec de vrais outils qui demandent l'autorisation avant toute action risquée.
- **Slotbook**: Réservation de rendez-vous pour les petites entreprises de services : une API REST sur PostgreSQL avec rôles, sessions renouvelées et un client web, où la double réservation est impossible même sous requêtes simultanées.
- **kassar-house-server**: Des outils pour un serveur domestique auto-hébergé : des sauvegardes dédupliquées et vérifiables avec rétention et restauration sûre, des contrôles de santé qui n'alertent que lorsque quelque chose change, et des services accessibles uniquement depuis le réseau de la maison derrière un seul proxy HTTPS.
- **Hostwatch**: Un moniteur auto-hébergé pour serveurs Linux : un agent lit les chiffres du noyau lui-même, un serveur conserve l'historique et évalue les règles d'alerte, et un tableau de bord se met à jour en direct via Server-Sent Events.
- **Prontix**: Site et espace client d'un service de logiciels, d'IA et d'automatisation pour les petites entreprises italiennes, avec connexion, envoi de documents et questions payées en crédits sur les documents du client.
- **Shipyard**: La mise en production de Slotbook et Hostwatch sur un seul hôte AWS EC2 : Docker Compose derrière Caddy avec HTTPS automatique, sauvegardes vérifiées, déploiements contrôlés avec retour arrière automatique, et une chaîne CI/CD avec analyses et validation manuelle.
- **JTime**: Une application de bureau JavaFX pour planifier des projets et mesurer combien de temps prennent vraiment les tâches, avec des rapports hebdomadaires et mensuels et un export CSV. Un projet universitaire que j'ai ensuite renforcé avec des tests, de la CI et des corrections pour la sûreté des données.
- **Stepvia International Education**: Un site multilingue pour une agence qui aide des étudiants libanais à s'inscrire dans les universités italiennes, du choix de la formation à l'arrivée avec le visa.

Compétences

Langages: Python, TypeScript / JavaScript, SQL et PL/pgSQL, VB.NET, Java, C++
IA et données: Retrieval-augmented generation, API OpenAI, embeddings, Base vectorielle Qdrant, Ingestion de documents (PDF, Excel), Maîtrise des coûts et des abus, LLM locaux et appels d'outils multi-agents
Backend: FastAPI, PostgreSQL, Supabase : Auth, RLS, Edge Functions, API REST et OpenAPI, Redis, Temps réel : SSE, Web Push
Linux, cloud et livraison: AWS EC2, groupes de sécurité, Docker et Docker Compose, Durcissement Linux (UFW, SSH, mises à jour), CI/CD avec GitHub Actions, Netlify

---

Formation

- Master en informatique (LM-18), Université de Camerino (juil. 2026 – aujourd'hui)
- Licence en informatique (L-31), Université de Camerino (2023 – 2026). Mémoire : « Conception et évaluation expérimentale d'un assistant virtuel RAG au service d'un outil de devis industriel ». Directeur : Prof. Lorenzo Rossi.
- Java Programming and Software Engineering Fundamentals, Duke University sur Coursera
- Beginning C++ Programming – From Beginner to Beyond, Cours en ligne

---

Langues

Arabe (langue maternelle), Italien (C1, professionnel), Anglais (B2, professionnel), Français (B1, niveau de travail)